

第3回 1 変数関数の微分 演習問題

Last updated : 2023 年 4 月 30 日

問題 1. $x \rightarrow 0$ とするとき, 以下が成立することを示せ.

- (1) $o(x^n)o(x^m) = o(x^{n+m})$ (2) $x^n o(x^m) = o(x^{n+m})$ (3) $m \leq n$ ならば $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^m)$
(4) 定数 C に対して $Co(x^n) = o(x^n)$

問題 2. $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + o(x^n) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n + o(x^n)$ ($x \rightarrow 0$) ならば, $a_k = b_k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) が成立することを示せ.

問題 3. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が微分可能な偶関数であるとき, f' は奇関数であることを示せ. 偶関数と奇関数を入れ替えても主張が成立することを示せ.

問題 4. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が $c \in \mathbb{R}$ で微分可能であるとき,

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f\left(c + \frac{1}{n}\right) - f(c) \right)$$

が成立することを示せ. また, この逆は成立しないことを示せ. (右辺の極限が存在しても c で微分可能とは限らない, ということ)

問題 5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が $c \in \mathbb{R}$ で極限值

$$\lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{Q}} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

が有限であるとき, f は c で微分可能であることを示せ.

問題 6. $\alpha > 0$ とする. $[0, \infty)$ 上の関数 f を $f(0) = 0$,

$$f(x) = x^\alpha \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

と定める. 以下を満たす α の範囲をそれぞれ求めよ.

- (1) f は $[0, \infty)$ 上連続.
(2) f は $[0, \infty)$ 上微分可能.
(3) f は $[0, \infty)$ 上 2 階微分可能.

問題 7. (1) 半径 r の球に内接して体積が最大の直円柱の高さを求めよ.

(2) 半径 r の球に内接して体積が最大の直円錐の高さを求めよ.

問題 8. 以下の不等式を示せ.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{\log(1-x)} < 1 \quad (x < 1, x \neq 0)$$

問題 9. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が $f(x+y) = f(x)f(y)$ を満たすとき, f は微分可能でかつ $f'(x) = f(x)$ であることを示せ.

問題 10. $a > b > 0, n \in \mathbb{N}$ とする. このとき,

$$a^{1/n} - b^{1/n} \leq (a-b)^{1/n}$$

が成立することを示せ.

問題 11. $[0, 1]$ 上一様連続で $(0, 1)$ 上微分可能であるが, 導関数が $(0, 1)$ 上有界でないものの例を挙げよ.

問題 12. f が 2 回微分可能ならば,

$$f(a+h) - 2f(a) + f(a-h) = h^2 f''(a + \theta h) \quad (-1 < \theta < 1)$$

なる θ が存在することを示せ.

問題 13. $[a, b]$ 上で微分可能な関数 f で, $f(a) = 0$ かつ $|f'(x)| \leq C|f(x)|$ なる定数 C が存在するとする. このとき $f \equiv 0$ なることを示せ.

問題 14. $U = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$), $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ は連続で, $U \setminus \{x_0\}$ 上で f' が定義され, $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l$ が存在するとする. このとき f は x_0 でも微分可能で, $f'(x_0) = l$ なることを示せ. (つまり f' は U 上で連続)

問題 15. f は $I = [a, b]$ 上微分可能とする. $f'(a)$ と $f'(b)$ の間の任意の数 k に対して, ある $c \in (a, b)$ が存在して, $f'(c) = k$ なることを示せ.

Remark. f が微分可能でも f' が連続とは当然限らない. しかし問題 15 は f' が連続でなかったとしても f' に対しては中間値の定理が成立することを主張する. これは導関数のグラフにはギャップが生じ得ない, つまり微分可能な関数のグラフには角がないことを意味する.

問題 16.

$$h(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

と定める. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ で, 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して $f'(x) = h(x)$ なるものは存在しないことを示せ.

問題 17. $f(x) = xe^x: (-1, \infty) \rightarrow (-1/e, \infty)$ の逆写像を g とおく. $g'(0)$ を求めよ.

問題 18. 関数 $f, g: (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2 \cos^{-1}(1-x^2)$, $g(x) = x \cos^{-1}(1-x^2)$ と定める.

(1) f, g の 0 における微分係数を求めよ.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ を求めよ.

(3) f, g の導関数は 0 で微分可能か.

問題 19. 映画の座席を予約する際にサイトで調べたところ, スクリーンの上辺と地面との距離が a , スクリーンの下辺と地面との距離が b であることが分かった. スクリーンを見込む角度が大きくなるよう鑑賞するには, スクリーンからどれだけ離れた座席を予約すればよいか. ただし, 映画館の床は水平とする (!?).

問題 20. 次の関数の第 n 次導関数を求めよ.

(1) $\frac{1}{x^2 - 1}$ (2) xe^x (3) $\frac{x}{(1-x)^2}$ (4) $\sin x$ (5) $e^x \sin x$

問題 21. $f(x) = e^{x^2}$ に対し, $f^{(n)}(0)$ を求めよ.

問題 22. (テイラー近似式の一意性)

$f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ を f の a における n 次のテイラー近似式と呼ぶことにする. つまり漸近展開は, n 次以下の多項式 $p_n(x)$ が a における f の n 次テイラー近似式ならば,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - p_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

が成立することを主張している. 実はこの逆も成立する. つまり, n 次以下の多項式 $q_n(x)$ が,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - q_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

を満たすならば, $q_n(x)$ は f の a における n 次テイラー近似式である. これを示せ.

問題 23. 第 3 回のノートの Cor3.4 (n 次近似) の証明では C^n 級という仮定を課しているが, 実は n 回微分可能で十分である. これを示せ.

問題 24. 以下の関数は C^∞ 級であるが, テイラー展開不可能であることを示せ.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

問題 25. 次の関数のマクローリン展開を求めよ. x の範囲も求めること.

(1) $\sin x$ (2) $\cos x$ (3) e^x (4) $\log x$ (5) $(1+x)^\alpha$ (6) $\frac{1}{3+2x}$ (7) $\frac{x}{1+x^2}$
(8) $\frac{x-1}{2x^2+3x-2}$ (9) $\sinh x$ (10) $\log(1+x-6x^2)$ (11) 2^x

問題 26. 次の関数の原点での漸近展開を x^4 の項まで求めよ.

(1) $\frac{1}{1+x+x^2}$ (2) $\log \cos x$ (3) $e^x \sin x$ (4) $e^{\cos x}$

問題 27. e の値を小数第 3 位まで決定せよ. ただし, $2 < e < 3$ は既知としてよい.

問題 28. 次の極限が 0 でない値になるように α を定めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^\alpha} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^x + x}{x^\alpha}$$

問題 29. e^{e-2} と 2 はどちらが大きい?

問題 30. 次の極限を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\tan 2x)}{\log(\tan x)} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2}{x^3}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x + x^2} \right) \quad (5) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \quad (6) \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} \quad (7) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right\}$$

問題 31. $\alpha > 0$ に対し, 以下の極限を示せ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = 0$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0+} x^\alpha \log x = 0$$

問題 32. f が (a, b) 上凸であるとき, $n = 2^m$ に対し,

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

が成立することを示せ.

問題 33. (1) f は (a, b) 上微分可能とする. (a, b) 上で $f'(x)$ が非減少であることと, f は (a, b) 上で下に凸であることは同値であることを示せ.

(2) f は (a, b) 上 C^2 級とする. (a, b) 上で $f''(x) > 0$ であることと, f は (a, b) 上で下に凸であることは同値であることを示せ.

問題 34. f, g は I 上で定まる凸関数とする.

- (1) $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ は凸関数であることを示せ.
- (2) $j(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ は凸関数とは限らないことを示せ.
- (3) fg は凸関数とは限らないことを示せ.

問題 35. f は (a, b) 上で凸かつ逆写像をもつとする. このとき f の逆写像は凸か.

問題 36. f は $\mathbb{R}$ 上で微分可能とする. f が凸であることと, 任意の x, y に対して $f(x) - f(y) \geq f'(x)(x - y)$ が成立することは同値であることを示せ.

問題 37. x, y, z は三角形をなす 3 点とする. 以下の不等式を示せ.

$$(1) \sin x + \sin y + \sin z \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \sin x \sin y \sin z \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$(3) \frac{1}{3} \left(\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\sin y} + \frac{1}{\sin z} \right) \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$$

問題 38. $a, b > 0$, $p > 1$, $1/p + 1/q = 1$ に対し, 以下の不等式を示せ.

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

問題 39. 自然数 a, b, c, d の組で,

$$a^{bc}b^{ca}c^{ab} = d^{abc}, a \leq b \leq c, d \geq 3$$

を満たすものをすべて求めよ.

問題 40. $x_1, \dots, x_n$ は正の数で, $\sum_{i=1}^n x_i = k$ を満たすとする. このとき, 不等式

$$\sum_{i=1}^n x_i \log x_i \geq k \log \frac{k}{n}$$

が成立することを示せ.